

Se propone simular el siguiente teorema: Poblaciones normales independientes con varianza conocida, el cual aprendí el curso pasado en la asignatura de Inferencia Estadística del grado de matemáticas (soy alumno de la doble titulación)

Teorema

Sean

$$(X_1, \dots, X_n), (Y_1, \dots, Y_m)$$

dos secuencias de variables aleatorias independientes con distribución

$$X \sim N(\mu_X, \sigma_X^2), \quad Y \sim N(\mu_Y, \sigma_Y^2)$$

independientes. Entonces:

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_X - \mu_Y)}{\sqrt{\frac{\sigma_X^2}{n} + \frac{\sigma_Y^2}{m}}} \sim N(0, 1)$$

```
In [21]: import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.stats import norm

def simulate_z(muX, sigmaX, n, muY, sigmaY, m, Nsim=10000, bins=40):
    """
    Simula el estadístico Z para dos medias normales con varianzas conocidas
    y compara el histograma con la distribución N(0,1).

    Args:
        muX (float): media poblacional de X
        sigmaX (float): desviación típica de X
        n (int): tamaño muestral de X
        muY (float): media poblacional de Y
        sigmaY (float): desviación típica de Y
        m (int): tamaño muestral de Y
        Nsim (int): número de simulaciones
        bins (int): número de intervalos del histograma

    Return: media de Z y desviación típica de Z
    """
    # Simular medias muestrales
    Xbar = np.mean(np.random.normal(muX, sigmaX, (Nsim, n)), axis=1)
    Ybar = np.mean(np.random.normal(muY, sigmaY, (Nsim, m)), axis=1)

    # Estadístico Z
    Z = (Xbar - Ybar - (muX - muY)) / np.sqrt(sigmaX**2/n + sigmaY**2/m)

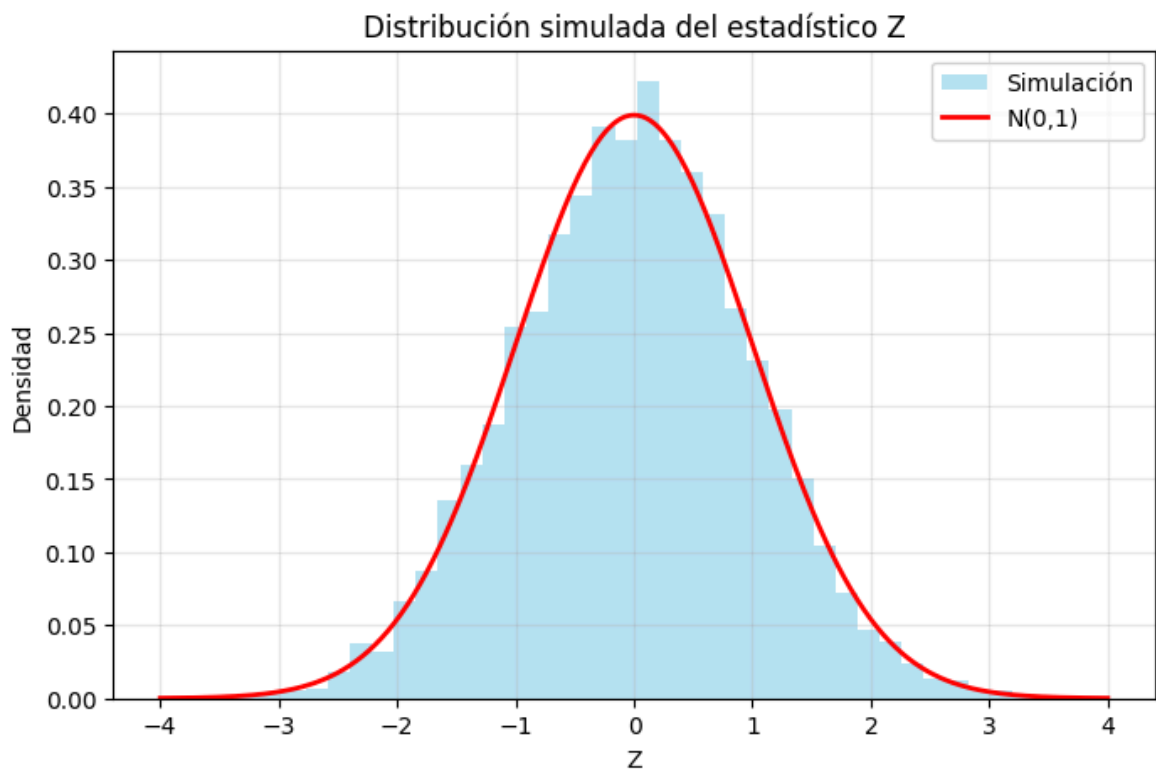
    # Gráfica
    plt.figure(figsize=(8,5))
    plt.hist(Z, bins=bins, density=True, alpha=0.6, color="skyblue", label="Simu
    x = np.linspace(-4,4,300)
    plt.plot(x, norm.pdf(x, 0, 1), 'r-', lw=2, label="N(0,1)")
    plt.title("Distribución simulada del estadístico Z")
```

```
plt.xlabel("Z")
plt.ylabel("Densidad")
plt.legend()
plt.grid(alpha=0.3)
plt.show()

# Retorna datos útiles
return {
    "media_Z": np.mean(Z),
    "desv_Z": np.std(Z),
}
```

```
In [26]: res = simulate_z(muX=5, sigmaX=2, n=50,
                        muY=4, sigmaY=3, m=60,
                        Nsim=10000)

print("Media simulada de Z:", res["media_Z"])
print("Desviación típica simulada de Z:", res["desv_Z"])
print("Se observa lo esperado, la distribución que se sigue \nes una NORMAL de M
```



Media simulada de Z: -0.0030351869449013777
 Desviación típica simulada de Z: 0.9951904723250395
 Se observa lo esperado, la distribución que se sigue
 es una NORMAL de MEDIA 0 y DESVIACION TIPICA 1

In []: